基于 ReID 身份感知的“家庭协同闭环”增量实施方案

目标：在**不改 ReID 模型与 Gallery 核心匹配逻辑**的前提下，把“识别到谁”继续连接到学习记录、离座/返回、监护事件与家长手机端。

1. 结论与当前代码基础

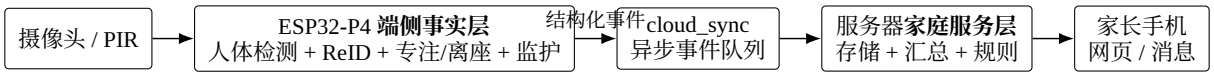
结论先行：这个功能适合做，而且不需要重做系统。现有仓库已经具备 ReID、专注计时、人体离座回调、PIR+VLM 监护、异步 HTTP 队列和 Python/SQLite 网页服务器。真正要补的是“**身份生命周期 + 事件协议 + 家长端展示/通知**”。比赛版可以先做手机网页闭环，真实产品再做账号注册、扫码绑定、推送与电话。

已有能力	当前可复用内容
ReID	Gallery 可返回 `person_id` 与姓名；当前 OSNet 推理链不需要改。
专注计时	`focus_start()` / `focus_stop()` 已有开始、结束和累计时长逻辑。
离座检测	`on_human_left()`、`on_human_left_reminder()`、`on_human_present()` 已存在。
监护链路	PIR 触发后已有 ReID 白名单过滤与 VLM 场景变化判断。
云同步	`cloud_sync` 已有 FreeRTOS Queue + worker + cJSON + HTTP POST。
服务器	`cloud_server.py` 已有 SQLite、3 个 POST API 和网页轮询展示。

当前两个关键阻断点：

1. `cloud_sync_init()` 目前在 `app_main()` 中被注释，源码说明是为了降低内存压力、调试 TTS 稳定性；因此现有 `cloud_sync_*()` 调用实际不会上传。**不能直接取消注释就算完成**。
2. “实时画面身份”和“本次学习会话所属身份”共用 `s_current_person_id/name`。A 开始学习后，只要后续一帧 ReID 丢失、清空或识别为 B，就可能造成 A 的时长丢失、记到 B，或者一分钟后的长离座告警已经不知道是谁。

2. 目标闭环与职责边界



设计原则：

- ESP32-P4 只负责回答“**谁、何时、发生了什么**”，不在板端直接写短信、微信或电话供应商 SDK。
- 云端负责“**这个事件属于哪个家庭、是否需要通知、通知给谁**”；家长手机号/账号不进入 P4 固件。
- 常态 ReID 与学习状态留在端侧；家庭端主要接收 `FOCUS/ABSENCE/GUARD` 等结构化事件。复杂视觉场景仍可按现有路径调用 VLM。
- 比赛 Demo：预置一个家长、一个设备、一个/多个 ReID 用户；手机浏览器打开家长页面即可。产品化：再补家长注册、扫码/配对码绑定设备和消息渠道。

2.1 第一版必须做什么、明确不做什么

比赛最小闭环（建议做到）	当前不要扩张到这里
学习 session owner 与实时 ReID 解耦；A 的时长不能丢、不能串到 B。	不改 OSNet/ReID 模型，不重写 Gallery 核心，不为了家庭端重训模型。
START/END/LONG/RETURN/GUARD 五类事实事件能非阻塞入队并到达服务器。	不先做原生 Android/iOS App，不先做完整注册登录、验证码、多家庭权限。
SQLite 按具体 ReID 用户形成学习时间线；手机浏览器能看到当天记录。	不接真实短信/电话收费平台；PPT 可以描述后续扩展，比赛先用网页或 Dry-Run。
离座后只有原学习者被 ReID 再确认返回，才关闭该人的离座事件。	不把单帧 ReID 丢失、人体框抖动、单次 VLM 文本直接升级为家长严重告警。

2.2 现有云接口为什么还不能直接当“家长闭环”

当前 `focus_start()` 上报主要只有姓名与开始时间，`focus_end()` 仍依赖实时身份；`cloud_sync_alert()` 只有 type/confidence/detail，没有 person/session/device。服务器也只有专注与报警两类简单表，没有家庭绑定、离座 episode、返回关闭和通知状态。因此应先把**身份归属和事件语义补齐**，再谈家长消息。

3. 文件级修改地图与函数级逻辑

3.1 第一版建议修改/新增文件

文件	动作/优先级	建议职责
main/mipi_isp_dsi_main.c	修改 / P0	新增学习会话身份快照、离座上下文；从正确函数点发布 START/END/LONG/RETURN/GUARD。
components/cloud_sync/include/cloud_sync.h	修改 / P0	定义统一事件枚举与必要字段；或至少扩展现有接口，携带 person/session/device 信息。
components/cloud_sync/cloud_sync.c	修改 / P0	统一 JSON、非阻塞入队、event ID、失败/丢队列可观测；网络仍由单 worker 发送。
components/cloud_sync/Kconfig	可选 / P0-P1	配置 server URL、device alias、queue/timeout；秘密凭据不进入公开配置。
cloud_server/cloud_server.py	修改 / P0	通用事件接收、SQLite 落库、个人学习时间线、家庭端网页；通知规则放服务器。
docs/family_event_protocol.md	新增 / P0 建议	固定板端与服务器共同使用的事件协议。
cloud_server/migrations/001_family_events.sql	新增 / P0 建议	用版本化迁移创建新表，避免手工改运行数据库。
cloud_server/test_family_events.py	新增 / P0 建议	测幂等、乱序、A/B 串人、离座-返回闭环。
cloud_server/notification_service.py	新增 / P1	后续实现消息规则、去重、cooldown；比赛最小版可暂不创建。
cloud_server/notifiers.py	新增 / P1-P2	隔离消息/电话 provider；比赛阶段可只做 Dry-Run。
reid_model.cpp/reid_gallery.cpp	**不修改**	复用现有 ReID 查询、姓名读取与 Gallery 持久化。

3.2 最关键的函数插入位置

函数/位置	组长应考虑的增量逻辑
focus_start()	当前实时 ReID 校验成功后，**冻结 study session owner**：person_id、name、start tick/epoch、session_id；后续帧不得改写。发布 FOCUS_START。
focus_stop()	不再依赖 s_current_person_id 记账，而从 session owner 计算并上传；增加 end_reason（voice/human_left/person_switch）。
on_human_left()	**先**从 active session 建立 absence_context，**再**结束 focus；注意传入的 duration 是此前在座时长，不是离座时长。
on_human_left_reminder()	只在有效 absence context 且本轮尚未发出时发布一次 LONG_ABSENCE；无明确学习者时只做本地提示。
on_human_present()	只进入 return_pending，**不能直接宣布原用户已返回**。
on_detect_frame()	继续做真实 ReID；若连续 2 次（或 2/3 窗口）命中原 session owner，再发布 SEAT_RETURN 并关闭 absence context。
PIR / monitor	冻结 monitor owner/whitelist；非白名单 + VLM 变化时发布 GUARD_ALERT。监护停止/超时应清 whitelist/context。
cloud_syncworker	只负责异步发送；调用线程只入队，禁止在 ReID/人体/UI 回调里同步网络或直接给家长打电话。

3.3 身份生命周期：必须把“实时观察”与“业务归属”分开

状态	生命周期	用途/规则
realtime_identity	当前/最近 ReID 帧	可随帧清空或切换；只用于 UI 和当前观察。
study_session	FOCUS_START 到 FOCUS_END	owner 冻结，不允许逐帧改写；学习时长永远归这个人。
absence_context	离座开始到同一人返回/过期	保存原 session 身份，负责 LONG_ABSENCE 与 SEAT_RETURN。
monitor_context	监护开始到停止/超时	保存 owner/whitelist，负责 GUARD 事件归属。

离座-返回闭环示例：

A 开始学习 → 冻结 A 为 session owner → A 离座 → 保存 A 的 absence context → FOCUS_END → 持续离座触发 LONG → 有人回来 → ReID 再确认是 A → SEAT_RETURN → 家长端显示“已返回”。

3.4 比赛版最小事件协议

建议五类事件： FOCUS_START、FOCUS_END、LONG_ABSENCE、SEAT_RETURN、GUARD_ALERT。 **最少字段：** event_id, device_id, session_id, person_id, person_name, event_type, timestamp, focus_seconds, absence_seconds, detail。

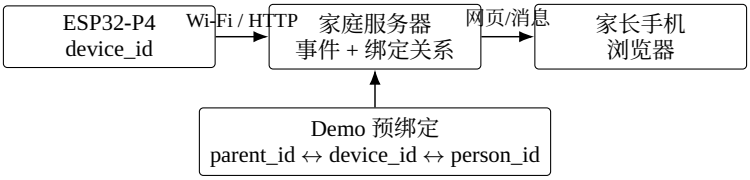
产品化再补： boot_id/sequence/gallery_generation/person_key/time_quality 等幂等和长期身份字段；比赛 Demo 不必一次性全做。

最小示例(LONG_ABSENCE)： device_id=dev01,session_id=s12,person_id=2 / person_name= 小明,focus_seconds=1500, absence_seconds=60；服务器据此把“离座事实”归到同一人的同一学习会话。

4. 家长身份、手机对接、服务器与实施顺序

4.1 家长怎么“和这台设备、这个孩子”对接

比赛 Demo（推荐）：不做完整 App 和账号系统。服务器预置 `parent_demo + device_01 + person_` 小明的绑定关系；ESP32-P4 经 Wi-Fi 上传事件，家长手机浏览器打开服务器页面即可看到实时记录。手机不需要直连 P4。



真实产品（后续扩展）：家长注册得到 `parent_id`；设备首次启动显示二维码/一次性配对码（包含 `device_id + pairing_token`）；家长扫码后云端建立 household-device-parent 关系，再把 Gallery 中的 ReID 用户映射到稳定的 `person_key`。P4 不保存手机号和家长凭据。

4.2 服务器/数据库：比赛最小版与产品版分层

	比赛最小版	后续产品化
数据库	`events`、`focus_sessions`、`absence_episodes`，外加一份预置的 parent-device-person 绑定。	households、guardian_users、devices、persons、incidents、notification_rules、contacts、deliveries、daily_reports 等。
接口	`POST /api/v1/events`；`GET /api/v1/dashboard`；`GET /api/v1/timeline`。	注册/登录、pair/bind、权限隔离、告警确认、日报、消息 provider、电话升级。
家长页面	今日累计专注、学习次数、最长单次、离座次数、异常次数、学习时间线。	多家庭/多设备、历史查询、规则配置、消息确认、联系人管理。

4.3 通知逻辑：设备事件不等于家长消息

- **只记录：**FOCUS_START、短暂离座、单次 ReID 丢失、单次人体框丢失。
- **可发消息：**一次有效学习结束；持续长离座；同一人 ReID 确认返回；PIR+ReID+VLM 确认的监护变化；每日学习报告。
- **防骚扰：**同一 absence episode 只创建一个 LONG 事件；RETURN 只有此前真的提醒过家长时才推送；同类告警在服务器做去重/cooldown。
- **电话：**比赛阶段仅保留设计或 Dry-Run，不接真实收费服务；一次 VLM 输出不能直接触发电话。

4.4 组长开发优先级（建议按这个顺序做）

阶段	工作	完成标准
P0-1	会话身份解耦	A 开始学习后，即使实时 ReID 清空/变 B，A 的本次时长仍不会丢失或串人。
P0-2	五类事件 + cloud_sync 最小上传	本地 mock 服务器能稳定收到 START/END/LONG/RETURN/GUARD，检测/UI 不被网络阻塞。
P0-3	SQLite + 手机网页	手机浏览器能按“小明”看到今日专注、离座、返回、监护时间线。
P0-4	恢复 cloud_sync 板测	先只开 START/END，再开 LONG/RETURN，最后和 PIR/VLM/TTS 并发；确认无明显内存/音频/看门狗问题。
P1	通知与日报	服务器做消息规则、去重、cooldown；生成每日学习报告。
P2	产品化	家长注册、扫码绑定、HTTPS/设备鉴权、多家庭权限、真实消息/电话 provider。

4.5 必须重点验证的风险与验收用例

- **资源风险：**cloud worker 会与 TTS/VLM/JPEG/HTTP 同时占用内存；不要简单取消 `cloud_sync_init()` 注释。至少看 internal RAM、PSRAM、largest free block、各任务 stack high-water mark。
- **网络风险：**服务器不可达/慢响应/断网时，Queue 满不能阻塞人体检测、ReID、UI；关键事件是否允许丢失需明确。
- **身份用例：**A 学习中 B 出现；A 离座后 B 先回来；未知人员出现；单帧 ReID 丢失；Gallery 删除/清空；都不能把 A 的历史记到别人名下。
- **闭环验收：**现场演示“**A 开始学习 → A 离座 → 长离座提醒 → A 返回 → 手机页面状态关闭**”，并能同时展示一次 GUARD 异常事件。

推荐对组长的一句话：第一版不要碰 ReID 算法，也不要先做 App/电话。先把“**ReID 身份 → 稳定学习会话 → 结构化事件 → cloud_sync → SQLite → 手机家长页面**”跑通；比赛中把家庭账号绑定预置，产品化再补注册、扫码绑定、消息与电话。